

Holdout의 등록 전환 · 숨겨진 열이 표의 한 행이 되는 순간

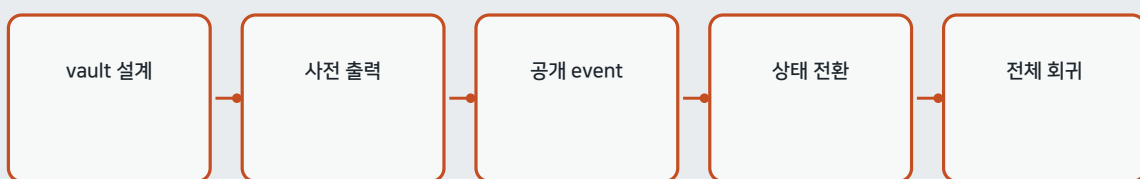
Admission of a Holdout to the Registry

Course / 교과목	PH.48111
Term / 학기	PH.48111_2026_2
Instructor / 담당교수	윤가람 / Garam Yun
Revision / 개정	IFA-5 revision 3

이번 주 개요 / Week overview

봉인 관측량을 공개하고 sandbox 출력에서 등록 적합항으로 상태를 전환한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. vault 설계

holdout 값·불확도·기기계보는 REGISTRAR vault에서 암호화되고 공개시각이 ledger에 고정된다. 특징 schema는 훈련 전 공개할 수 있다.

02. 사전 출력

루프가 공개 전 holdout 조건에 산출한 값은 sandbox artifact로 보존한다. 채택점수에 사용하지 않았음을 정보흐름 감사로 확인한다.

03. 공개 event

공개 event는 value blob hash와 관측카드 승인서명을 포함한다. 이후 run은 새 registry 판본으로 branch된다.

04. 상태 전환

기존 sandbox 출력과 공개값을 비교한 뒤 같은 이론을 새 등록손실에 평가한다. 필요하면 새 보정항과 상수를 추가한다.

05. 전체 회귀

holdout을 맞춘 최종판은 이전 모든 등록항과 함께 감사한다. 미리 생성된 출력도 공개 후에는 새 관측을 재현한 값으로 기록된다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$D_h \in \text{Vault}(t < t_*)$$

(2)

$$\text{Registry}_{v+1} = \text{Registry}_v \cup \{O_h\}$$

(3)

$$L_{v+1} = L_v - 2 \log p(O_h | T)$$

읽기자료 / Assigned reading

Holdout Admission Rules

Information-Flow Audit IFA-5

Yun, ch. 13